

Introdução às Redes Neurais Artificiais

Dataset RAG — Circuitos & Redes Neurais Artificiais

1. Inspiração Biológica

Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso biológico. O neurônio biológico recebe sinais por dendritos, processa no corpo celular e transmite pelo axônio. O neurônio artificial replica essa estrutura com pesos sinápticos, função de soma e função de ativação.

2. O Neurônio Artificial (Perceptron)

O modelo matemático do neurônio foi proposto por McCulloch e Pitts em 1943. Para n entradas $x_1, x_2, \dots, x_n$ com pesos $w_1, w_2, \dots, w_n$ e bias b :

$$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + w_n \cdot x_n + b = W^T \cdot x + b$$

$$y = f(z)$$

Onde f é a função de ativação. O perceptron simples consegue resolver problemas linearmente separáveis, como as portas lógicas AND e OR, mas falha no XOR.

3. Funções de Ativação

$$\textbf{Sigmoid: } f(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$$

Saida entre 0 e 1. Usada em classificação binária na camada de saída.

$$\textbf{Tanh: } f(z) = (e^z - e^{(-z)}) / (e^z + e^{(-z)})$$

Saida entre -1 e 1. Centralizada em zero, melhor que sigmoid para camadas ocultas.

$$\textbf{ReLU: } f(z) = \max(0, z)$$

A mais usada atualmente. Computacionalmente eficiente, evita o problema do gradiente vanishing para valores positivos. Variantes: Leaky ReLU, ELU, GELU.

$$\textbf{Softmax: } f(z_i) = e^{z_i} / \text{soma}(e^{z_j})$$

Converte um vetor em distribuição de probabilidades. Usada na saída multiclasse.

4. Arquitetura Feedforward

Uma rede feedforward (MLP — Multi-Layer Perceptron) possui camadas organizadas em sequência: camada de entrada, camadas ocultas e camada de saída. O número de neurônios na entrada corresponde ao número de features. O número na saída corresponde ao número de classes (classificação) ou 1 (regressão). As camadas ocultas aprendem representações intermediárias dos dados.